



Propuesta

Universidad Autónoma de San
Luis Potosí
Facultad de ingeniería
Área de ciencias de la
computación

Karly Marian Guerrero
Vázquez

324278

Ingeniería en computación

Fundamentos de desarrollo
móvil

Francisco Javier Gómez
Vázquez

7:00 - 8:00

14/Septiembre/2026

Aplicación para Melody-K

- **Objetivo**

Se desarrollará una aplicación móvil en Flutter, cuyo propósito será facilitar la gestión y consulta del inventario de una tienda dedicada a la venta de productos musicales.

La aplicación permitirá al usuario registrar productos dentro de una base de datos, almacenar información como el nombre, código de barras, categoría, marca, precio y cantidad disponible, así como consultar, modificar y eliminar los productos registrados.

Una de las principales funcionalidades de la aplicación será la búsqueda rápida de productos mediante el código de barras.

El usuario podrá utilizar la cámara del dispositivo móvil para capturar una imagen del código de barras de un producto y obtener automáticamente la información almacenada en la base de datos. Como alternativa, también podrá introducir manualmente el código de barras cuando no sea posible realizar el escaneo.

De esta manera, la aplicación busca proporcionar una herramienta sencilla para que los empleados de una tienda de música puedan consultar rápidamente el precio y la disponibilidad de un producto, además de mantener actualizado el inventario.

- **Objetivos específicos**

- ✓ Implementar un sistema de autenticación para controlar el acceso de los usuarios.
- ✓ Diseñar una interfaz móvil sencilla e intuitiva para la gestión del inventario.
- ✓ Permitir el registro de nuevos productos en la base de datos.
- ✓ Permitir consultar la información de los productos registrados.
- ✓ Permitir modificar la información y existencia de los productos.
- ✓ Permitir eliminar productos del inventario.
- ✓ Implementar el escaneo de códigos de barras mediante la cámara del dispositivo.
- ✓ Permitir la búsqueda manual de productos mediante la introducción de su código de barras.
- ✓ Mostrar información relevante del producto, incluyendo nombre, precio y existencia.
- ✓ Mantener la información del inventario almacenada de manera persistente.
- ✓ Diseñar la aplicación para adaptarse a diferentes tamaños y orientaciones de pantalla.

- **Usuarios del sistema**

La aplicación estará dirigida principalmente al personal encargado de una tienda de productos musicales.

El usuario podrá utilizar el sistema para:

- ✓ Registrar productos.
- ✓ Consultar productos.

- ✓ Modificar información del inventario.
- ✓ Eliminar productos.
- ✓ Consultar precios.
- ✓ Consultar la cantidad disponible de un producto.
- ✓ Buscar productos mediante código de barras.
- ✓ Buscar productos introduciendo manualmente el código.

- **Módulos de la aplicación**

La aplicación estará dividida en aproximadamente cuatro módulos principales.

Módulo de autenticación

Permitirá al usuario iniciar sesión en la aplicación mediante un nombre de usuario y contraseña.

Sus principales funciones serán:

- Inicio de sesión.
- Registro de usuario.
- Validación de credenciales.
- Cierre de sesión.

Módulo principal

Funcionará como pantalla de inicio de la aplicación y permitirá acceder a las diferentes funciones del sistema.

Desde este módulo se podrá acceder principalmente a:

- Inventario.
- Registro de productos.
- Búsqueda rápida.
- Información de la cuenta.

Módulo de inventario

Permitirá administrar los productos registrados en la base de datos.

Cada producto podrá almacenar información como:

- Código de barras.
- Nombre.
- Descripción.
- Marca.
- Precio de compra.
- Precio de venta.
- Cantidad en existencia.
- Stock mínimo.

El módulo permitirá realizar las operaciones de:

- Agregar productos.
- Consultar productos.
- Modificar productos.

- Eliminar productos.

Módulo de búsqueda rápida

Este módulo permitirá consultar un producto mediante su código de barras.

El usuario contará con dos alternativas:

Escaneo mediante cámara:

El usuario utilizará la cámara del dispositivo para capturar el código de barras del producto. Una vez identificado, la aplicación realizará la búsqueda correspondiente en la base de datos.

Búsqueda manual:

El usuario podrá escribir directamente el código de barras y realizar la consulta mediante un botón de búsqueda.

Después de realizar la búsqueda, se mostrará la información correspondiente al producto, principalmente:

- Nombre del producto.
- Marca.
- Categoría.
- Precio.
- Cantidad disponible.
- Estado de disponibilidad.

• **Funcionamiento general**

El funcionamiento esperado de la aplicación será el siguiente:

1. El usuario inicia la aplicación.
2. Se muestra la pantalla de inicio de sesión.
3. El usuario introduce sus credenciales.
4. El sistema valida la información.
5. Si las credenciales son correctas, se muestra el menú principal.
6. El usuario puede acceder al módulo de inventario para administrar productos.
7. Para registrar un producto, introduce su información y la guarda en la base de datos.
8. Para consultar un producto rápidamente, accede al módulo de búsqueda.
9. El usuario puede escanear el código de barras utilizando la cámara o introducirlo manualmente.
10. La aplicación busca el código dentro de la base de datos.
11. Si el producto existe, se muestra su información y precio.
12. Si el producto no existe, se muestra un mensaje indicando que no fue encontrado.

• **Persistencia de datos**

La aplicación contará con una base de datos para almacenar de forma persistente la información relacionada con los usuarios y productos.

Entre las entidades principales se consideran:

Usuarios

- ID.
- Nombre.

- Usuario.
- Contraseña.

Productos

- ID.
- Código de barras.
- Nombre.
- Descripción.
- Categoría.
- Marca.
- Precio de compra.
- Precio de venta.
- Existencia.
- Stock mínimo.

La base de datos permitirá realizar las operaciones de alta, consulta, modificación y eliminación de información.

• **Tecnología**

La aplicación será desarrollada utilizando:

- **Flutter** como framework de desarrollo móvil.
- **Dart** como lenguaje de programación.
- **SQLite** como sistema de persistencia local.
- Cámara del dispositivo para la lectura de códigos de barras.
- Material Design para la construcción de la interfaz.

La elección de Flutter permitirá desarrollar la aplicación utilizando una misma base de código para dispositivos móviles, mientras que SQLite permitirá mantener la información del inventario almacenada localmente.

• **Uso de hardware del dispositivo**

El proyecto utilizará la **cámara del dispositivo móvil** como parte fundamental de la funcionalidad de búsqueda rápida.

La cámara permitirá capturar los códigos de barras de los productos y obtener el valor correspondiente para realizar una consulta automática en la base de datos.

El uso de este componente está directamente relacionado con la funcionalidad principal de la aplicación y permitirá una interacción más rápida que la introducción manual de los códigos.

• **Adaptabilidad e interfaz**

La interfaz será diseñada considerando diferentes tamaños de pantalla, incluyendo smartphones y tablets.

Se buscará que los elementos de la aplicación puedan adaptarse correctamente a las dimensiones disponibles y que la información permanezca organizada tanto en orientación vertical como horizontal.

El diseño utilizará componentes basados en **Material Design**, siguiendo las recomendaciones establecidas para aplicaciones desarrolladas con Flutter.

● Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación móvil funcional para la administración básica del inventario de una tienda de productos musicales.

Dentro del alcance se encuentran:

- Autenticación de usuarios.
- Registro de productos.
- Consulta de productos.
- Modificación de productos.
- Eliminación de productos.
- Control de existencias.
- Consulta rápida de precios.
- Lectura de códigos de barras mediante cámara.
- Búsqueda manual mediante código.
- Persistencia de información.

El proyecto estará enfocado en el control interno del inventario y consulta de productos. No se contempla inicialmente la integración con sistemas externos de facturación, pagos bancarios o comercio electrónico.

● Resultado esperado

